Práctica 7: aplicación en SPARQL

🏰 CastleQuest — Castillos del Mundo

Autor: David Castillo Serrano
Asignatura: Web Semántica Social
IA utilizada para el diseño de la App: Claude

> 🔥 **Tip**
>
> Aplicación web semántica para explorar castillos de todo el mundo, construida con WikiData, SPARQL y Leaflet.js.

🎯 ¿Qué es CastleQuest?

CastleQuest es una aplicación web estática (sin backend) que permite consultar los castillos registrados en la base de datos de WikiData filtrando primero por país y luego por provincia o región. Los resultados se visualizan sobre un mapa interactivo gracias a la biblioteca Leaflet.js, mostrando la posición geográfica de cada castillo junto a su nombre, descripción e imagen cuando están disponibles.

🛠️ Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
HTML5 / CSS3 / JavaScript	Base de la aplicación
WikiData SPARQL API	Fuente de datos de conocimiento
Leaflet.js 1.9.4	Mapa interactivo
CartoDB Dark Matter	Capa de tiles del mapa (estilo oscuro)

Tecnología	Uso
Google Fonts — Cinzel + Crimson Text	Tipografía de estética medieval
localStorage	Caché de consultas en el navegador
Claude (Anthropic)	IA utilizada para el desarrollo

✨ Funcionalidades

Búsqueda de castillos

- **Por provincia/región:** selecciona un país → selecciona una provincia → consulta los castillos de esa zona.
- **Por país completo:** obtén hasta 500 castillos de un país entero.
- **Todo el mundo:** carga hasta 1.000 castillos de WikiData con un solo clic (consulta pesada, puede tardar).

Mapa interactivo

- Mapa en pantalla completa con fondo oscuro (CartoDB Dark Matter).
- Marcadores personalizados con icono de castillo 🏰.
- Al pulsar un marcador aparece un pop-up con: nombre, descripción, imagen, coordenadas y enlace a Google Maps.
- El mapa hace zoom automático para encuadrar todos los castillos de la búsqueda.

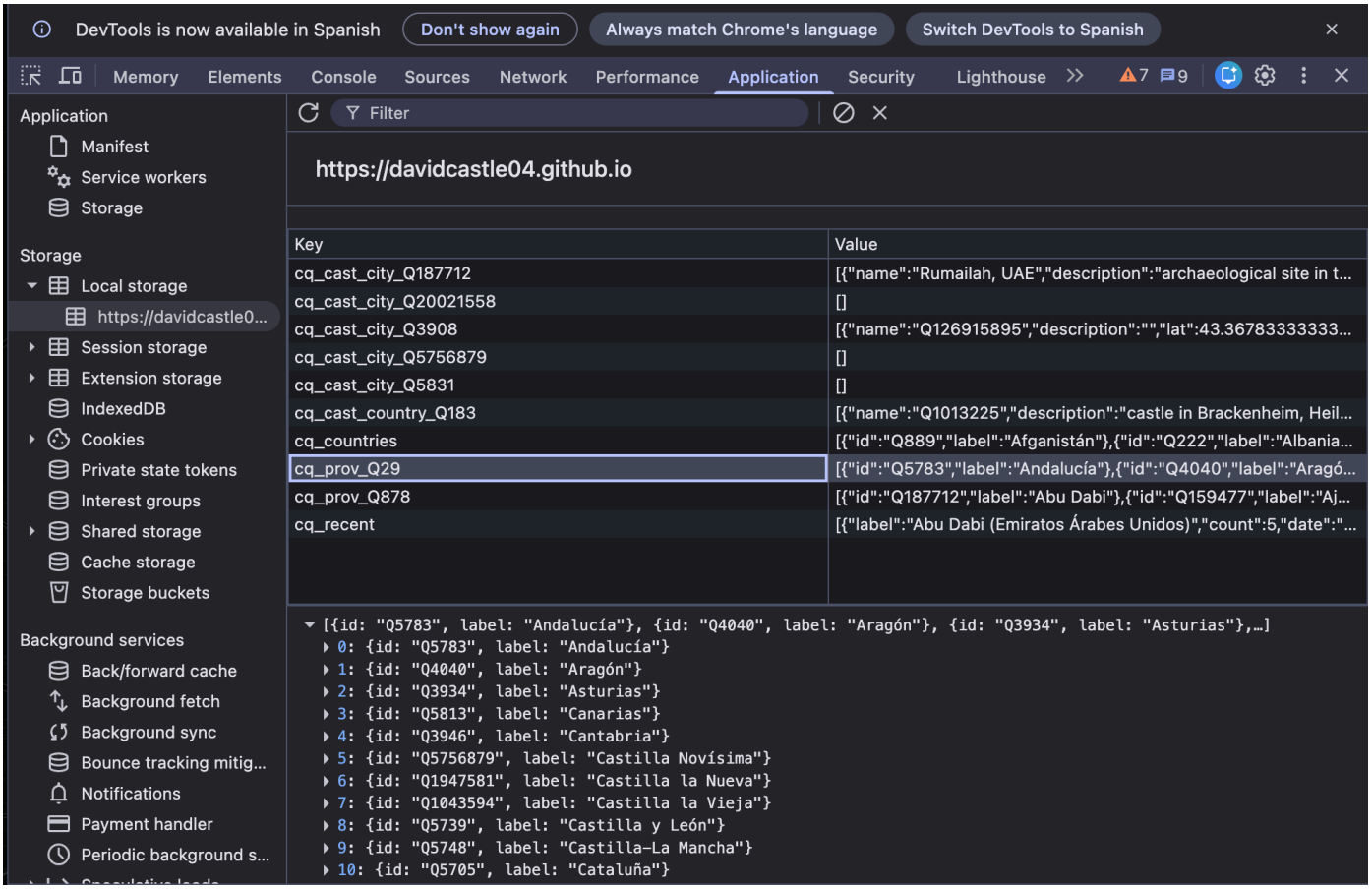
Menú lateral (esquina superior izquierda)

- 📜 **Consultas Recientes:** historial de las últimas 10 búsquedas realizadas.
- 🔍 **Nueva Consulta:** reabre el modal de búsqueda.
- ✨ **Créditos:** información sobre el proyecto y sus fuentes.

Caché inteligente

- Todas las consultas se almacenan en `localStorage` del navegador.
- Si se repite la misma búsqueda, los datos se sirven desde el caché local sin volver a llamar a WikiData.

- Las claves siguen el patrón `cq_countries` , `cq_prov_{QID}` , `cq_cast_city_{QID}` , etc.



🔎 Consultas SPARQL explicadas

La aplicación realiza hasta cinco tipos de consultas al endpoint público de WikiData: `https://query.wikidata.org/sparql`

1. Países del mundo

Obtiene todas las entidades marcadas como `instancia de (P31) → país (Q6256)` :

```
SELECT ?Paises ?PaisesLabel WHERE {
  ?Paises wdt:P31 wd:Q6256.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "es,en". }
}
```

2. Provincias/divisiones administrativas de un país

Obtiene las primeras divisiones administrativas (`Q10864048`) pertenecientes al país elegido:

```
SELECT DISTINCT ?Provincia ?ProvinciaLabel WHERE {
  ?Provincia wdt:P31/wdt:P279* wd:Q10864048;
             wdt:P17 wd:{QID_PAIS}.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "es,en". }
}
ORDER BY ?ProvinciaLabel
```

3. Castillos de una ciudad/provincia

Obtiene castillos (`Q23413`) localizados dentro de la región seleccionada, incluyendo coordenadas e imagen opcional:

```
SELECT DISTINCT ?castilloLabel ?castilloDescription ?lat ?lon ?img WHERE {
  ?castillo wdt:P31 wd:Q23413;
            wdt:P131* wd:{QID_CIUDAD}.

  ?castillo p:P625/psv:P625 [
    wikibase:geoLatitude ?lat;
    wikibase:geoLongitude ?lon
  ].

  OPTIONAL { ?castillo wdt:P18 ?img. }

  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "es,en". }
}
ORDER BY ?castilloLabel
```

4. Castillos de un país completo

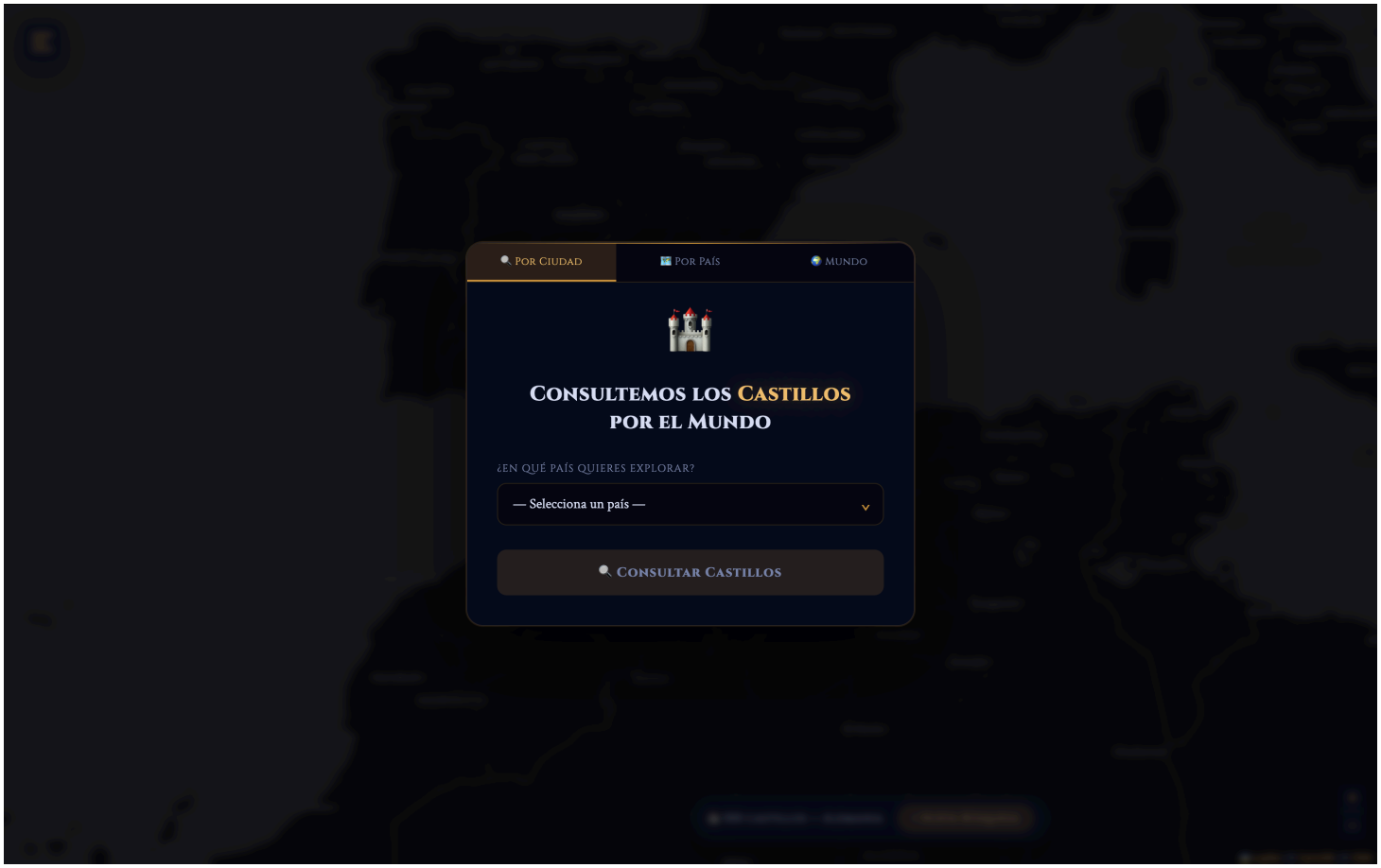
Igual que la anterior pero filtrando por `wdt:P17` (país) en lugar de `wdt:P131*` (localizado en), con `LIMIT 500` .

5. Todos los castillos del mundo

Sin filtro geográfico, con `LIMIT 1000` para no sobrecargar el endpoint.

📸 Capturas de pantalla

Pantalla de Inicio de la Web de CastleQuest



Un pequeño ejemplo de las ciudades de los Emiratos Árabes Unídos

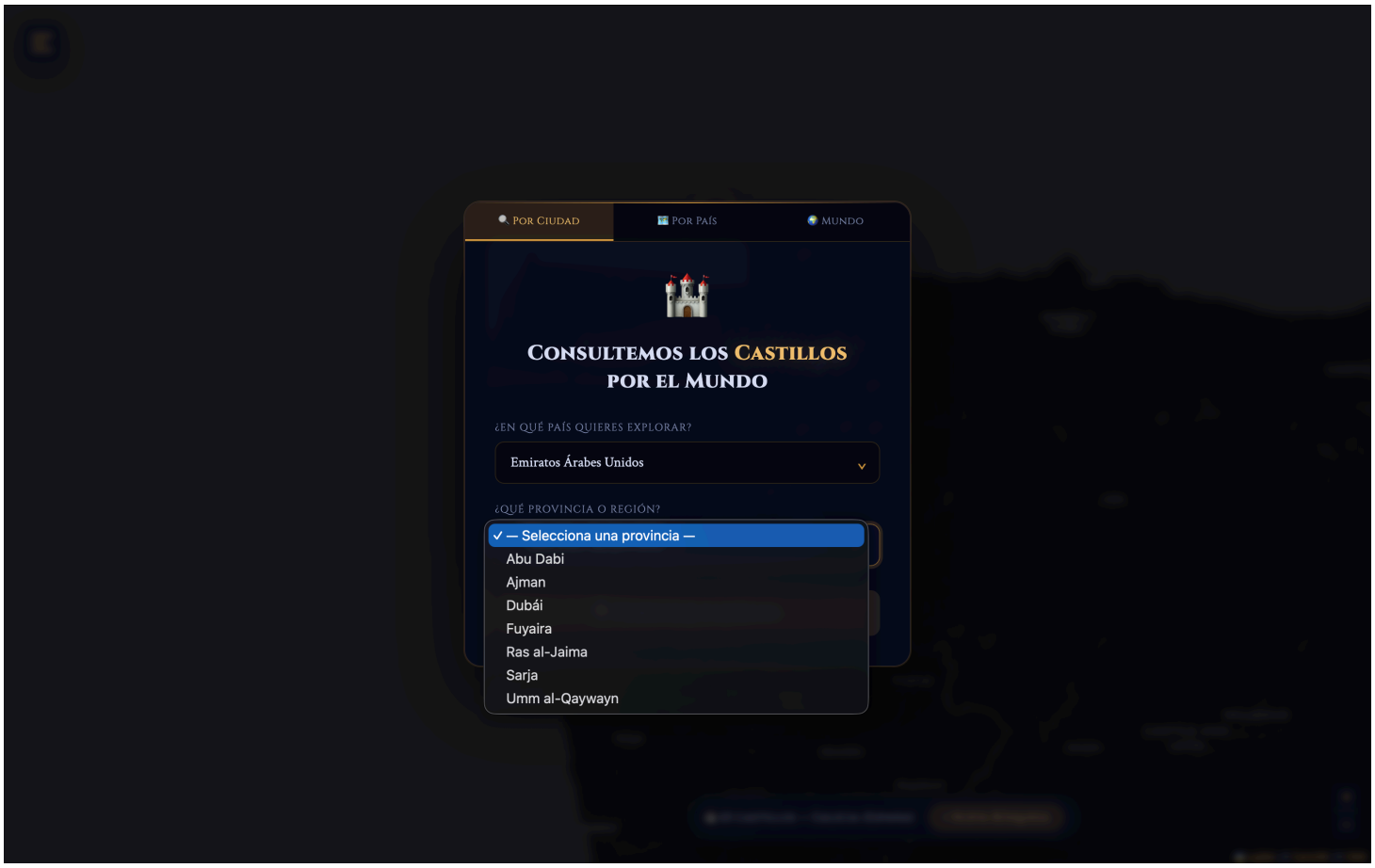
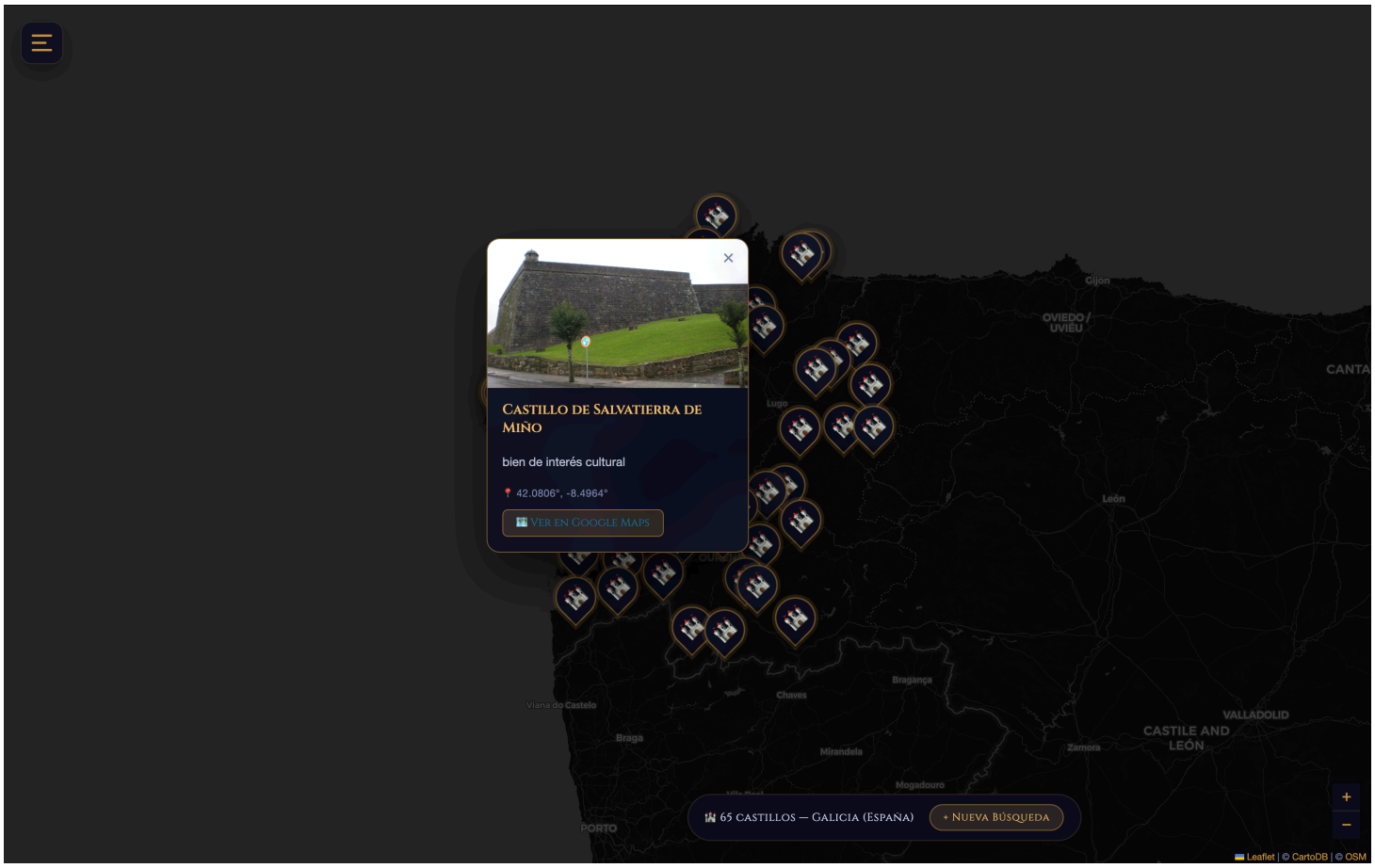


Foto del Pop-Up de uno de los castillos de Galicia



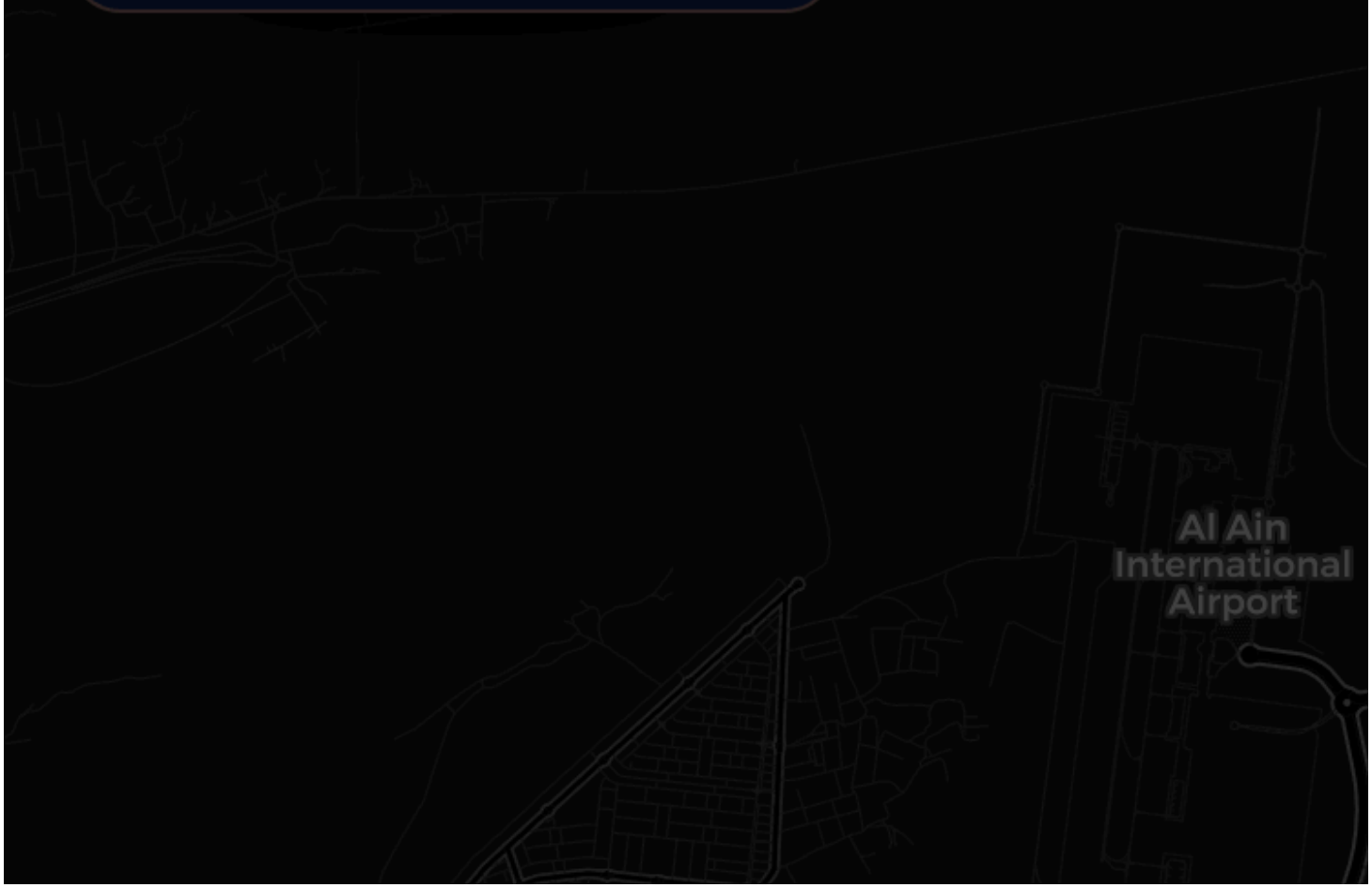
Menú Lateral con diversas opciones

🏰 CastleQuest

📜 Consultas Recientes

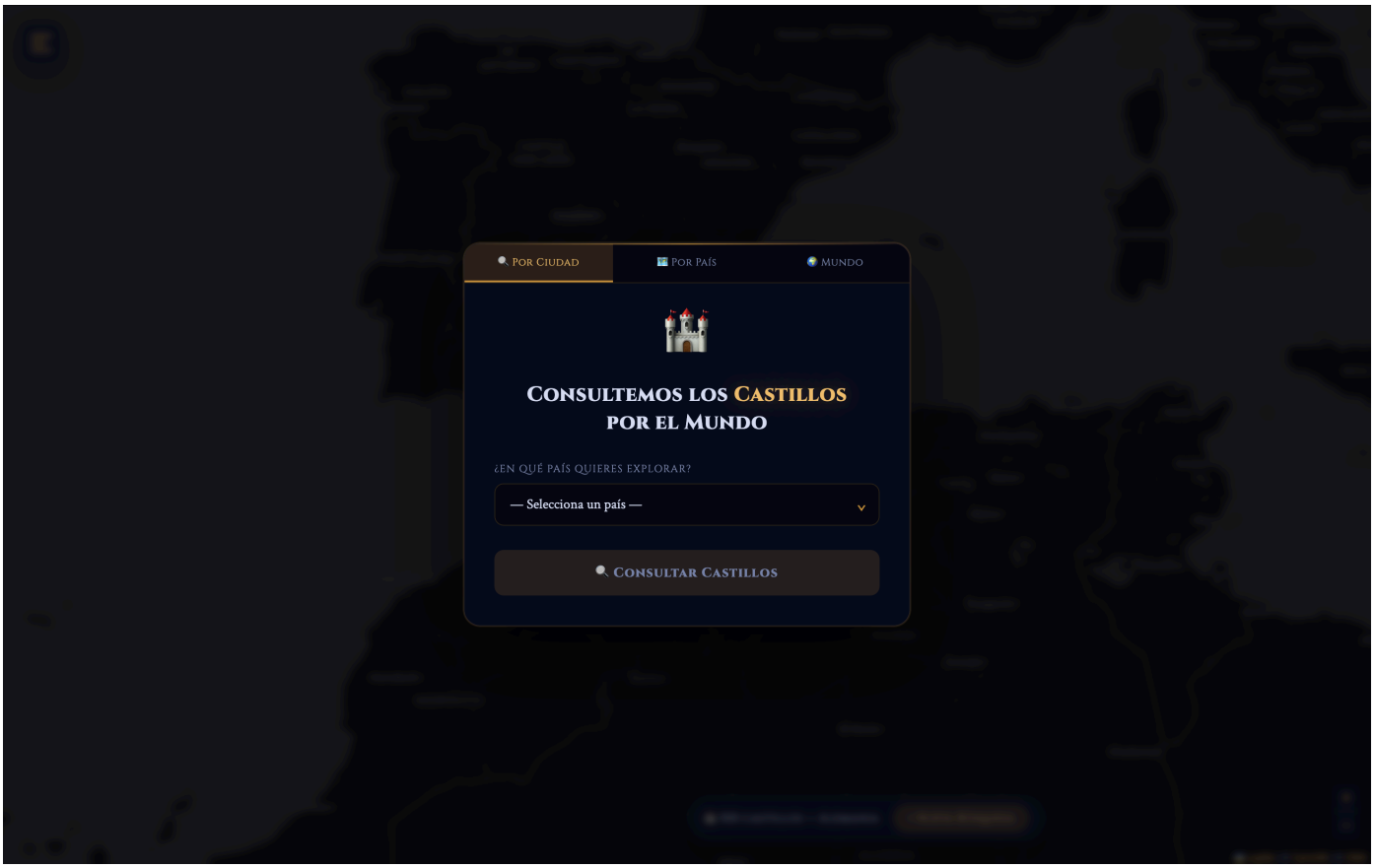
🔍 Nueva Consulta

✨ Créditos



1. Opción de búsquedas recientes

2. Opción de Busqueda Nueva



3. Opción de los creditos

✨ Créditos

David Castillo Serrano

Desarrollador

Web Semántica Social

Asignatura universitaria

Claude — Anthropic

IA utilizada para el desarrollo

WikiData

Base de datos de conocimiento

Leaflet.js

Mapas interactivos

CartoDB

Estilo del mapa oscuro

📁 Estructura del proyecto

```
castlequest/
│
├── index.html     ← Aplicación completa (HTML + JavaScript embebido)
├── styles.css     ← Estilos (diseño medieval oscuro, glassmorphism, animaciones)
└── README.md      ← Este archivo
```

🚀 Cómo ha sido desplegado en GitHub Pages

1. Creamos un repositorio en GitHub
2. Subimos los 4 archivos que hemos generado (`index.html` , `styles.css` , `README.md` y `claude.md`) a la rama `main` .
3. Vamos a **Settings** → **Pages** → **Source** y selecciona la rama `main` , carpeta raíz `/` .
4. GitHub generará una URL del tipo `https://davidcastle04.github.io` .
5. Accedemos a está URL y la aplicación ya estará lista.

> **Nota:** la aplicación no requiere servidor ni instalación de dependencias. Todo funciona desde el navegador del usuario.

⚙️ Cómo usar localmente

Simplemente abrimos `index.html` en cualquier navegador moderno. No requiere instalación ni servidor local.

> ⚠️ **Caution**
>
> Si el navegador bloquea las peticiones CORS al ejecutar desde `file://` , puedes arrancar un servidor simple con:
>
> ```
> python3 -m http.server 8080
> ```
>
> y acceder a `http://localhost:8080` .

📝 Proceso de desarrollo

El desarrollo de esta aplicación siguió los siguientes pasos, definidos en colaboración con el diseño de la IA Claude:

1. **Diseño de la arquitectura:** aplicación completamente estática (HTML + CSS + JS), sin backend, desplegable en GitHub Pages.
2. **Definición de las consultas SPARQL** sobre WikiData para obtener países, divisiones administrativas y castillos con coordenadas.
3. **Sistema de caché** en `localStorage` para evitar consultas repetidas a la API.
4. **Integración de Leaflet.js** con tiles oscuros de CartoDB y marcadores personalizados.
5. **Diseño visual** con estética medieval oscura: fuente Cinzel, paleta dorada y azul noche, glassmorphism, animaciones CSS.
6. **Flujo de usuario:** modal inicial → selección de país → selección de provincia → consulta → marcadores en el mapa.
7. **Funcionalidades adicionales:** historial de consultas recientes, búsqueda por país completo y búsqueda global.

Web donde podemos consultar la página

La pagina es enlace a Github -> https://davidcastle04.github.io.

📄 Licencia

Proyecto académico de la asignatura **Web Semántica Social**.
Los datos provienen de WikiData bajo licencia CC0.